Clase 0 · Momentos geométricos, Hu y textura con GLCM

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · lunes 24 ago 2026 (sesión 3 del curso) · Tema 2 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Fuente

No asistí (me inscribí tarde) y **no hay audio**. Todo sale del deck oficial «Clase 3. Extracción de características II» (Classroom, 27 ago). El profesor confirmó en la Clase 1 que aquí se vieron los momentos geométricos. Los resultados de los ejemplos 1, 2 y 4 los calculé con las fórmulas del deck.

1. Momentos geométricos

Las medidas geométricas simples no bastan para formas complejas ni dan invariancia.

- **Espaciales:** M_pq = ΣΣ x^p y^φ f(x, y). Área = M00; centroide = (M10/M00, M01/M00).
- **Centrales:** μ_pq = ΣΣ $(x - \bar{x})^p$ $(y - \bar{y})^\varphi$ f → invariantes a **traslación**. μ00 = M00; μ10 = μ01 = 0; μ11 = M11 − $\bar{x}$M01.
- **Normalizados:** η_ij = μ_ij / μ00^(1 + (i+j)/2), i + j ≥ 2 → + **escala**; siguen variando con la rotación.

Ejemplo 1 (5×5, cuadrado 2×2 en (1,2), (1,3), (2,2), (2,3); x = fila): M00 = 4; M10 = 6; M01 = 10; M11 = 15; centroide (1.5, 2.5).

Ejemplo 2: μ00 = 4, μ10 = μ01 = 0, μ11 = 15 − 1.5·10 = **0** (simétrico, sin inclinación).

2. Momentos de Hu

7 momentos invariantes a **rotación, escala y traslación**, a partir de los η:

- I1 = η20 + η02
- I2 = $(\eta20 - \eta02)^2 + 4\eta11^2$
- I3 = $(\eta30 - 3\eta12)^2 + (3\eta21 - \eta03)^2$
- I4 = $(\eta30 + \eta12)^2 + (\eta21 + \eta03)^2$
- I5, I6, I7: combinaciones de tercer orden (ver el deck).

Ejemplo 3 (plátano vs. huevo), con escala logarítmica H = −signo(h)·$\log_{10}|h|$:

Objeto	Hu1	Hu2	Hu3	Hu4	Hu5	Hu6	Hu7
Plátano	0.518	1.257	2.318	3.257	−6.194	−3.972	6.194
Huevo	0.789	2.966	5.254	7.186	13.407	8.669	−14.687

Sin logaritmo, los de orden alto (e-07, e-15) no pesan nada frente a Hu1. Los Hu solo describen la silueta, no la textura.

3. GLCM

P(i, j | d, θ): cuántas veces el nivel i tiene a j como vecino a distancia d en dirección θ (N×N). Arena vs. pasto: la diferencia es la textura, no la forma.

Ejemplo 4 (d = 1, θ = 0, 4 niveles):

```
0 0 1 1
0 0 1 1
0 2 2 2
2 2 3 3
```

	O→E (0 1 2 3)	**E→O (0 1 2 3)**	**Simétrica (0 1 2 3)**
0	2 2 1 0	2 0 0 0	4 2 1 0
1	0 2 0 0	2 2 0 0	2 4 0 0
2	0 0 3 1	1 0 3 0	1 0 6 1
3	0 0 0 1	0 0 1 1	0 0 1 2

Normalizada (÷ 24): diagonal 0.166, 0.166, 0.250, 0.083; fuera: 0.083 (0–1), 0.042 (0–2, 2–3).

Descriptor	**Fórmula**	**Ejemplo 4 (cálculo propio)**
Contraste	$\Sigma P(i-j)^2$	14/24 ≈ 0.583
Dissimilarity	$\Sigma P\lvert i-j\rvert$	10/24 ≈ 0.417
Homogeneidad	$\Sigma P/(1+(i-j)^2)$	≈ 0.808
ASM / energía	ΣP^2 / √ASM	0.146 / 0.382
Entropía	$-\Sigma P \ln P$	≈ 2.10
Media, varianza	$\mu = \Sigma iP$; $\sigma^2 = \Sigma P(i-\mu)^2$	1.29; 1.04
Correlación	$\Sigma P(i-\mu i)(j-\mu j)/\sqrt{(\sigma i^2 \sigma j^2)}$	≈ 0.72

Error común: olvidar la **transpuesta** o calcular con conteos sin **normalizar**.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Entró en el primer parcial

Ejercicio 33: cadena de momentos hasta Hu (10 puntos). Ejercicio 34: GLCM norte-sur con ASM, energía y contraste (10 puntos).

Concepto	Para recordar
Espaciales	M00 área; centroide M10/M00, M01/M00
Centrales	Quitan traslación; μ10 = μ01 = 0
Normalizados	Quitan escala; i + j ≥ 2
Hu	7; quitan rotación; usar $-\text{signo} \cdot \log_{10}$
GLCM	d y θ → contar → + transpuesta → ÷ total
Descriptores	Contraste, homogeneidad, ASM, energía, entropía, correlación